DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

1ª Frequência **Data: 01/11/2014**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [5.5 valores] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.1) [2.0] Através da característica verifique se as matrizes $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ admitem inversa.

1.2) [2.0] Determine a matriz $\boldsymbol{A}^{-1}$ usando o método da matriz ampliada.

1.3) [1.5] Determine uma matriz $\boldsymbol{X}$ que verifique a equação matricial $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$..

2) [1.5 valores] Considere a matriz $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ em que $a_{ij} = j^2 - i^2$ para $i = 1, 2, 3$ e $j = 1, 2, 3$. Escreva a matriz $\boldsymbol{A}$.

3) [2.0 valores] Uma matriz real $\boldsymbol{S}$ quadrada de ordem n, diz-se ortogonal sse $\boldsymbol{S}^T\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{S}^T = \boldsymbol{I}_n$. Sabendo que $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ são matrizes ortogonais de ordem n, mostre que $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{I}$ é solução da equação matricial

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^T.$$

4) [3.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -k \\ 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

4.1) [1.5] Calcule o determinante de $\boldsymbol{A}$ em função do parâmetro k.

4.2) [1.5] Suponha que $\boldsymbol{A}$ é a matriz do sistema homogéneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$. Diga, justificando, para que valores de k o sistema tem solução única?

5) [2.0 valores] Discuta a existência da inversa da matriz $\boldsymbol{A}$ em função dos valores de $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a-b & 0 & a-b & a^2-b^2 \\ -10 & c & 5 & 11 \\ 2 & 0 & 2 & 2a+2b \\ b & 0 & 1 & a \end{bmatrix}.$$

(Sugestão: use o teorema de Laplace)

6) [1.5 valores] Sejam $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ matrizes reais invertíveis e quadradas de 3ª ordem, tais que

$$\left|2\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \left|\boldsymbol{A}^2\left(\boldsymbol{B}^T\right)^{-1}\right| = 4.$$

Encontre os valores de $|\boldsymbol{A}|$ e $|\boldsymbol{B}|$.

7) [4.5 valores] Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} kx + (k-1)y + z = 0 \\ (k-1)y - 3z = 2k + 4 \\ x + y - z = 0 \end{cases}, k \in \mathbb{R} .$$

7.1) [1.5] Discuta o sistema, em função dos valores do parâmetro real k.

7.2) [1.5] Para $k = 1$, determine a inversa da matriz do sistema usando o método da matriz adjunta.

7.3) [1.5] Resolva o sistema para $k = 1$, recorrendo ao método da matriz inversa.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO

Segue-se uma possível resolução da 1° frequência (01-11-14) da disciplina de ALGA do DEC do ISE da UAlg. É possível que esta resolução contenha alguns erros, o docente agradece que estes sejam comunicados ao mesmo. Obrigado!

1) Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.1) Através da característica verifique se as matrizes $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ admitem inversa.

Resolução: Prova-se que $r(\boldsymbol{A}) = 3 = n \Leftrightarrow \exists \boldsymbol{A}^{-1}$. A matriz $\boldsymbol{B}$ não admite inversa porque não é quadrada.

1.2) Determine a matriz $\boldsymbol{A}^{-1}$ usando o método da matriz ampliada.

Resolução: Verifica-se que

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.3) Determine uma matriz $\boldsymbol{X}$ que verifique a equação matricial $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$.

Resolução: Resolvendo em ordem a $\boldsymbol{X}$ vem

$$\begin{aligned} \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{B} \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T\boldsymbol{I}_3 = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \left(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T \Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T \boldsymbol{B}^T. \end{aligned}$$

Assim,

$$\boldsymbol{X} = \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T \boldsymbol{B}^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

2) Considere a matriz $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ em que $a_{ij} = j^2 - i^2$ para $i = 1, 2, 3$ e $j = 1, 2, 3$. Escreva a matriz $\boldsymbol{A}$.

Resolução: Temos

$$i = 1 \begin{cases} j = 1 \Rightarrow a_{11} = 1^2 - 1^2 = 0 \\ j = 2 \Rightarrow a_{12} = 2^2 - 1^2 = 3 \\ j = 3 \Rightarrow a_{13} = 3^2 - 1^2 = 8 \end{cases},$$

$$i = 2 \begin{cases} j = 1 \Rightarrow a_{21} = 1^2 - 2^2 = -3 \\ j = 2 \Rightarrow a_{22} = 2^2 - 2^2 = 0 \\ j = 3 \Rightarrow a_{23} = 3^2 - 2^2 = 5 \end{cases}$$

e

$$i = 3 \begin{cases} j = 1 \Rightarrow a_{31} = 1^2 - 3^2 = -8 \\ j = 2 \Rightarrow a_{32} = 2^2 - 3^2 = -5 \\ j = 3 \Rightarrow a_{33} = 3^2 - 3^2 = 0 \end{cases}.$$

Donde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 8 \\ -3 & 0 & 5 \\ -8 & -5 & 0 \end{bmatrix}.$$

3) Uma matriz real $\boldsymbol{S}$ quadrada de ordem n, diz-se ortogonal sse $\boldsymbol{S}^T\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{S}^T = \boldsymbol{I}_n$. Sabendo que $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ são matrizes ortogonais de ordem n, mostre que $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{I}$ é solução da equação matricial

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^T.$$

Resolução: Do enunciado

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{I}_n \Rightarrow \boldsymbol{A} \text{ é ortogonal} \\ \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{B} &= \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T = \boldsymbol{I}_n \Rightarrow \boldsymbol{B} \text{ é ortogonal} \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} &= \boldsymbol{A}^T \Leftrightarrow \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T \Leftrightarrow \underbrace{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T}_{\boldsymbol{I}_n}\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{B} + \underbrace{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}}_{\boldsymbol{I}_n}\boldsymbol{B} = \underbrace{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}}_{\boldsymbol{I}_n} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{X}^T}_{\boldsymbol{X}^T}\boldsymbol{B} + \underbrace{\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{I}_n \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T\underbrace{\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T}_{\boldsymbol{I}_n} + \underbrace{\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T}_{\boldsymbol{I}_n} = \underbrace{\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{B}^T}_{\boldsymbol{B}^T} \Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T + \boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{B}^T \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{X}^T = \boldsymbol{B}^T - \boldsymbol{I}_n \Leftrightarrow \left(\boldsymbol{X}^T\right)^T = \left(\boldsymbol{B}^T - \boldsymbol{I}_n\right)^T \Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \left(\boldsymbol{B}^T\right)^T - {\boldsymbol{I}_n}^T \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{I}_n. \text{ c.q.d.} \end{aligned}$$

4) Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -k \\ 1 & k-1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

4.1) Calcule o determinante de $\boldsymbol{A}$ em função do parâmetro k.

Resolução: Usando a regra de Sarrus

$$|\boldsymbol{A}| = 2(k-1) - k + 6 = k + 4.$$

4.2) Suponha que $\boldsymbol{A}$ é a matriz do sistema homogéneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$. Diga, justificando, para que valores de k o sistema tem solução única?

Resolução: O sistema homogéneo tem solução única ($\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$, trivial) sse $|\boldsymbol{A}| \neq 0 \Leftrightarrow k + 4 \neq 0 \Leftrightarrow k \neq -4$.

5) Discuta a existência da inversa da matriz $\boldsymbol{A}$ em função dos valores de $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a-b & 0 & a-b & a^2-b^2 \\ -10 & c & 5 & 11 \\ 2 & 0 & 2 & 2a+2b \\ b & 0 & 1 & a \end{bmatrix}.$$

(Sugestão: use o teorema de Laplace)

Resolução: Usando a regra de Laplace à 2° coluna (tem 3 zeros), vem

$$|\boldsymbol{A}| = c \begin{vmatrix} a-b & a-b & a^2-b^2 \\ 2 & 2 & 2a+2b \\ b & 1 & a \end{vmatrix} = c \times 0 = 0.$$

Como $|\boldsymbol{A}| = 0$ para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$, conclui-se que o valor do determinante não depende dos parâmetros e consequentemente a matriz $\boldsymbol{A}$ nunca admite inversa.

6) Sejam $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ matrizes reais invertíveis e quadradas de 3ª ordem, tais que

$$\left|2\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \left|\boldsymbol{A}^2\left(\boldsymbol{B}^T\right)^{-1}\right| = 4.$$

Encontre os valores de $|\boldsymbol{A}|$ e $|\boldsymbol{B}|$.

Resolução: Temos $\boldsymbol{A}_{3\times 3}$ e $\boldsymbol{B}_{3\times 3}$, donde

$$\begin{aligned}\left|2\boldsymbol{A}^{-1}\right| &= \left|\boldsymbol{A}^2\left(\boldsymbol{B}^T\right)^{-1}\right| = 4 \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\left|2\boldsymbol{A}^{-1}\right| = 4\\ \left|\boldsymbol{A}^2\left(\boldsymbol{B}^T\right)^{-1}\right| = 4\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}2^3\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = 4\\ \left|\boldsymbol{A}^2\right|\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right| = 4\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}\\ |\boldsymbol{A}|^2\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right| = 4\end{array}\right. \Leftrightarrow\\ &\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}|\boldsymbol{A}| = 2\\ 4\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right| = 4\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}|\boldsymbol{A}| = 2\\ \left|\boldsymbol{B}^{-1}\right| = 1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}|\boldsymbol{A}| = 2\\ |\boldsymbol{B}| = 1\end{array}\right. .\end{aligned}$$

7) Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\left\{\begin{array}{c}kx + (k-1)y + z = 0\\ (k-1)y - 3z = 2k+4\\ x + y - z = 0\end{array}\right. , k \in \mathbb{R}\ .$$

7.1) Discuta o sistema, em função dos valores do parâmetro real k.

Resolução: O sistema é equivalente a

$$\begin{aligned}[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] &= \left[\begin{array}{cccc}k & k-1 & 1 & 0\\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4\\ 1 & 1 & -1 & 0\end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4\\ k & k-1 & 1 & 0\end{array}\right] \leftrightarrow\\ &\qquad\qquad L_1 \leftrightarrow L_3 \qquad\qquad -kL_1+L_3\\ &\leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4\\ 0 & -1 & 1+k & 0\end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 1+k & 0\\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4\end{array}\right] \leftrightarrow\\ &\qquad\qquad L_2 \leftrightarrow L_3 \qquad\qquad (k-1)L_2+L_3\\ &\leftrightarrow \left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 1+k & 0\\ 0 & 0 & (1+k)(k-1)-3 & 2k+4\end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 1+k & 0\\ 0 & 0 & k^2-4 & 2k+4\end{array}\right].\\ &\qquad\qquad (k-1)L_2+L_3 \qquad\qquad (1+k)(k-1)=k^2-1\end{aligned}$$

Discussão:

i) $k^2-4 \neq 0 \wedge 2k+4 \neq 0 \Leftrightarrow k \neq \pm 2 \wedge k \neq -2 \Leftrightarrow k \neq -2 \Rightarrow$S.P.D..

ii) $k^2-4 = 0 \wedge 2k+4 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 2 \wedge k = -2 \Leftrightarrow k = -2 \Rightarrow$S.P.I. com $d = n - r(A) = 1$.

iii) $k^2-4 = 0 \wedge 2k+4 \neq 0 \Leftrightarrow k = \pm 2 \wedge k \neq -2 \Leftrightarrow k = 2 \Rightarrow$S.I..

7.2) Para $k = 1$, determine a inversa da matriz do sistema usando o método da matriz adjunta.

Resolução: Queremos calcular

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\text{adj}(\boldsymbol{A}).$$

Para $k = 1$, vem

$$\boldsymbol{A} = \left[\begin{array}{ccc}1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -3\\ 1 & 1 & -1\end{array}\right],$$

Donde

$$|\boldsymbol{A}| = \left|\begin{array}{ccc}1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -3\\ 1 & 1 & -1\end{array}\right| = 3.$$

Como

$$\text{adj}(\boldsymbol{A}) = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}^T =$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

7.3) Resolva o sistema para $k = 1$, recorrendo ao método da matriz inversa.

Resolução: O método da matriz inversa

$$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B} \Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}.$$

Para $k = 1$, da alínea anterior

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{3} \\ -\frac{12}{3} \\ -\frac{6}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

O Conjunto solução do SEL é

$$C.S. = \{(2, -4, -2)\} = \left\{\begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 \end{bmatrix}^T\right\}.$$

Ou, para $k = 1$, substituindo no sistema original, vem

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ -3z = 2 + 4 \\ x + y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -4 \\ z = -2 \end{cases}.$$